

Alocação dinâmica de memória

Quando o tamanho só se sabe rodando: `malloc`, `calloc`, `realloc` e `free`

Prof. André Yoshiaki Kashiwabara

DCOMP – Universidade Federal de Sergipe
`andreyoshiaki@dcomp.ufs.br`

Por que MAX_CONTATOS é uma decisão que você não deveria tomar



malloc e free: pedir um bloco e devolvê-lo



calloc: o mesmo pedido, com garantia de zeros



realloc: mudar de ideia sobre o tamanho



As quatro falhas clássicas — e como o compilador as denuncia

Hoje o ponteiro deixa de apontar para o vetor de outra pessoa: ele aponta para memória que *você* pediu.

**Por que alocar em tempo de
execução**

O que fizemos até agora

```
char nomes[4][20];
```

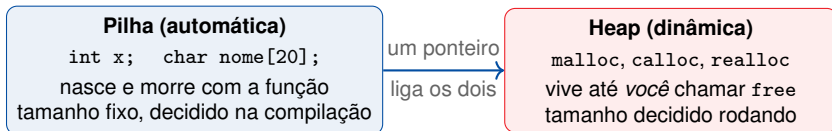
O tamanho é decidido por você, ao escrever o programa. O compilador reserva o espaço antes de o programa rodar.

Os dois modos de errar

Pequeno demais: chega o 5º contato e não há para onde ir.

Grande demais: `nomes[10000][20]` reserva 200 KB para guardar três nomes.

Quem sabe o tamanho certo é o *usuário*, enquanto o programa roda.



A regra que muda tudo

Na pilha, quem cria também destrói: a função termina, o espaço some. Na heap, o espaço permanece até você devolvê-lo — e permanece *mesmo* que você perca o ponteiro para ele.

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>  /* malloc, calloc, realloc, free */
3  #include <string.h>
4
5  int main(void) {
6      /* o que vem dentro de um bloco recém-alocado? */
7      int *sujo = malloc(4 * sizeof(int));
8      for (int i = 0; i < 4; i++)
9          sujo[i] = 777;
10     free(sujo);
11     int *a = malloc(4 * sizeof(int));
12     int *b = calloc(4, sizeof(int));
13     printf("A: malloc -> %d %d %d %d\n", a[0], a[1], a[2], a[3]);
14     printf("B: calloc -> %d %d %d %d\n", b[0], b[1], b[2], b[3]);
15     free(a);
16     free(b);
```

```
18     int capacidade = 2, n = 0;
19     char **nomes = malloc(capacidade * sizeof(char *));
20     int *idades = malloc(capacidade * sizeof(int));
21     if (nomes == NULL || idades == NULL) {
22         printf("sem memoria\n");
23         return 1;
24     }
25
26     const char *entrada[] = {"ana", "bruno", "carla",
27                               "davi", "elis"};
28     int idade[] = {23, 19, 31, 24, 28};
```

```
30     for (int i = 0; i < 5; i++) {
31         if (n == capacidade) {
32             int nova = capacidade * 2;
33             char **n2 = realloc(nomes, nova * sizeof(char *));
34             int *i2 = realloc(idades, nova * sizeof(int));
35             if (n2 == NULL || i2 == NULL) { return 1; }
36             printf("C: cheia com %d -> cresce para %d | nomes: %s\n",
37                 capacidade, nova,
38                 (n2 == nomes) ? "mesmo bloco" : "bloco NOVO");
39             nomes = n2; idades = i2; capacidade = nova;
40         }
41         nomes[n] = malloc(strlen(entrada[i]) + 1);
42         strcpy(nomes[n], entrada[i]);
43         idades[n] = idade[i];
44         n++;
45     }
```



```
47     printf("D: %d contatos guardados em capacidade %d\n",
48           n, capacidade);
49     for (int i = 0; i < n; i++)
50         printf("  %-6s %3d\n", nomes[i], idades[i]);
51     printf("E: sizeof(nomes) = %zu | strlen(nomes[1]) + 1 = %zu\n",
52           sizeof(nomes), strlen(nomes[1]) + 1);
53
54     for (int i = 0; i < n; i++)
55         free(nomes[i]);
56     free(nomes);
57     free(idades);
58     return 0;
59 }
```

Antes de compilar, escreva sua resposta

1. Na linha **A**, o que sai de um bloco de `malloc` que ninguém preencheu ainda?
2. Na linha **B**, o que muda por ter usado `calloc`?
3. Quantas vezes a linha **C** aparece, se a capacidade começa em 2 e chegam 5 contatos?
4. Na linha **C**, o vetor continua no *mesmo bloco* ou vai para um *bloco novo*?
5. Na linha **E**, quanto vale `sizeof(nomes)`, sendo `nomes` uma agenda de 8 posições?

```
$ gcc -Wall -Wextra agenda.c -o agenda
$ ./agenda
A: malloc -> 0 0 0 0
B: calloc -> 0 0 0 0
C: cheia com 2 -> cresce para 4 | nomes: bloco NOVO
C: cheia com 4 -> cresce para 8 | nomes: bloco NOVO
D: 5 contatos guardados em capacidade 8
   ana      23
   bruno    19
   carla    31
   davi     24
   elis     28
E: sizeof(nomes) = 8 | strlen(nomes[1]) + 1 = 6
```

malloc **e** free

```
void *malloc(size_t n);
```

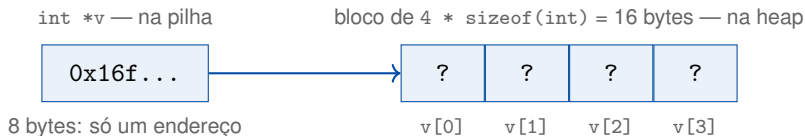
Pede ao sistema um bloco de **n bytes** contíguos na heap e devolve o endereço do primeiro byte — ou NULL se não houver memória.

Intuição

`malloc` não sabe o que você vai guardar: ele conta *bytes*, não elementos. Por isso o pedido quase sempre tem a forma `quantidade * sizeof(tipo)`.

```
int *v = malloc(100 * sizeof(int)); — 100 inteiros
```

```
int *v = malloc(100); — 100 bytes: 25 inteiros
```



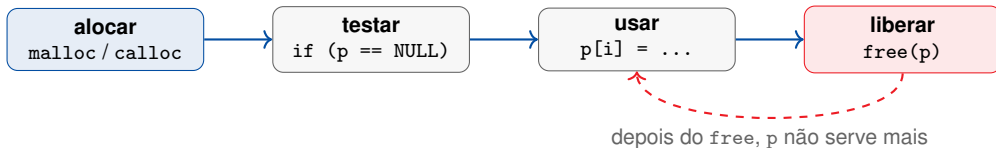
Duas coisas separadas

O ponteiro é uma variável comum, na pilha, que morre com a função. O bloco é outra coisa, na heap, que **não** morre com a função. Perder o ponteiro não apaga o bloco — só torna impossível devolvê-lo.

```
1  int *v = malloc(n * sizeof(int));
2  if (v == NULL) {                      /* o pedido pode falhar */
3      printf("sem memoria\n");
4      return 1;
5  }
6  /* daqui para baixo, v e' um vetor de n inteiros */
```

Por que isso importa

Se `malloc` falha e você não testa, `v[0] = 3` escreve no endereço 0: o programa morre com *segmentation fault* em um lugar que nada tem a ver com a causa.



Um free para cada malloc

Cada chamada bem-sucedida de malloc, calloc ou realloc corresponde a exatamente uma chamada de free. Nem zero, nem duas.

Faz

- devolve o bloco ao sistema, que pode reaproveitá-lo no próximo `malloc`;
- aceita `free(NULL)` sem reclamar.

Não faz

- não altera o ponteiro: `p` continua com o mesmo endereço, agora inválido;
- não apaga o conteúdo: os bytes antigos podem continuar lá;
- não avisa você se esquecer de chamá-lo.

Hábito barato

`free(p); p = NULL;` — um ponteiro nulo falha alto e cedo; um ponteiro pendurado falha baixo e tarde.

O que aprendemos

- `malloc(n * sizeof(tipo))` devolve o endereço de um bloco de bytes na heap, ou `NULL`;
- o ponteiro vive na pilha; o bloco vive na heap e sobrevive à função;
- testar o `NULL` é parte da alocação, não um extra;
- `free` devolve o bloco, mas não mexe no seu ponteiro.

calloc

O que o programa fez

Preencheu um bloco com 777, liberou o bloco e pediu outro do mesmo tamanho — que, muito provavelmente, é o mesmo bloco de volta.

A resposta depende da máquina:

- nesta aqui: 0 0 0 0
- em muitos Linux: 777 777 777 777
- com MallocScribble=1: -1431655766

Três respostas para o mesmo código.

Isso não é um detalhe de implementação curioso: é a definição de *valor indeterminado*.

O conteúdo de um bloco de `malloc` é indeterminado

Ler `v[i]` antes de escrever nele é comportamento indefinido. Se hoje saiu zero, foi coincidência: o sistema entregou uma página limpa ou um bloco que por acaso estava zerado. Amanhã, com outra entrada, sai outra coisa.

Consequência prática

Um contador que começa em `v[i]++` sem inicialização passa nos seus testes e falha na máquina do professor. É exatamente o tipo de bug que só aparece longe de quem o escreveu.

```
void *calloc(size_t quantidade, size_t tamanho);
```

Aloca espaço para quantidade elementos de tamanho bytes cada e **preenche tudo com zeros** antes de devolver o endereço.

	malloc	calloc
argumentos	1: total de bytes	2: quantidade e tamanho
conteúdo	indeterminado	todos os bytes em zero
custo	só reserva	reserva e limpa
$n * sz$ transborda	silenciosamente	detectado, devolve NULL

```
1  /* vou preencher tudo agora mesmo: zerar seria trabalho jogado fora */
2  int *copia = malloc(n * sizeof(int));
3  for (int i = 0; i < n; i++) copia[i] = origem[i];
4
5  /* vou acumular: preciso começar do zero */
6  int *contagem = calloc(256, sizeof(int));
7  for (int i = 0; texto[i] != '\0'; i++) contagem[(unsigned char) texto[i]]++;
```

Regra de bolso

Se a primeira coisa que você faria é um laço escrevendo zeros, use `calloc`. Se a primeira coisa é um laço escrevendo os valores de verdade, use `malloc`.

O que aprendemos

- `malloc` entrega bytes com conteúdo indeterminado — zeros observados são coincidência, não contrato;
- `calloc(q, t)` entrega $q * t$ bytes zerados e ainda protege contra o transbordo da multiplicação;
- zerar custa tempo: escolha pelo que você vai fazer com o bloco, não por hábito.

realloc

A saída

```
C: cheia com 2 -> cresce para 4 | nomes:  bloco NOVO
```

```
C: cheia com 4 -> cresce para 8 | nomes:  bloco NOVO
```

A pergunta

Se o bloco é novo, o que aconteceu com os nomes que já estavam lá?
E com o bloco antigo?

A pista

Os cinco contatos aparecem certos no final. Ninguém copiou nada explicitamente no seu código.

```
void *realloc(void *p, size_t novos_bytes);
```

Redimensiona o bloco apontado por `p` para `novos_bytes` e devolve o endereço do bloco resultante — que pode ser o mesmo ou **outro**. O conteúdo antigo é preservado até o menor dos dois tamanhos.



O espaço acrescentado **não** é zerado: é indeterminado, como no `malloc`.

```
1  /* ERRADO: se realloc falhar, devolve NULL e o endereço  
2    do bloco antigo -- que continua alocado -- se perde. */  
3  v = realloc(v, nova * sizeof(int));  
4  
5  /* CERTO: só troca v depois de saber que deu certo. */  
6  int *tmp = realloc(v, nova * sizeof(int));  
7  if (tmp == NULL) { /* v ainda vale: dá para se recuperar */ }  
8  v = tmp;
```

Duas coisas de uma vez

A versão errada vazava memória e destrói a única cópia do ponteiro para os dados que você ainda tinha. Foi por isso que agenda.c usou n2 e i2.

```
1  int *v = malloc(2 * sizeof(int));
2  v[0] = 10;
3  int *w = realloc(v, 100 * sizeof(int));
4  printf("w[0] = %d\n", w[0]);    /* 10: o conteudo veio junto */
5  printf("v[0] = %d\n", v[0]);    /* v pode ja' ter sido liberado */
```

O que o AddressSanitizer diz da última linha

```
ERROR: AddressSanitizer: heap-use-after-free on address 0x6020000000f0
      #0 in main rtrap.c:8
```

Depois de um `realloc` bem-sucedido, existe *um* ponteiro válido: o que ele devolveu.

Chamada	Efeito	Equivale a
<code>realloc(NULL, n)</code>	aloca do zero	<code>malloc(n)</code>
<code>realloc(p, maior)</code>	cresce, copiando o conteúdo	—
<code>realloc(p, menor)</code>	encolhe, descartando o fim	—

Por que dobrar a capacidade, e não somar 1?

Crescer de 1 em 1 até n pode copiar da ordem de n^2 elementos. Dobrando, o total copiado fica da ordem de n : cada elemento é movido, em média, um número constante de vezes. Por isso a agenda foi 2, 4, 8.

O que aprendemos

- `realloc` pode devolver um endereço diferente — e frequentemente devolve;
- ele copia o conteúdo antigo e libera o bloco antigo por você;
- o espaço novo não vem zerado;
- receba o resultado em um ponteiro temporário e só então substitua o original;
- depois da troca, o ponteiro antigo está morto.

Armadilhas e diagnóstico

Falha	O que é	Sintoma típico
Vazamento	alocar e nunca liberar	programa incha com o tempo
Ponteiro pendurado	usar depois do <code>free</code>	lixo ou <i>segfault</i> aleatório
<code>free</code> duplo	liberar duas vezes	aborta em <code>free</code> , sem pista
Estouro do bloco	escrever além do tamanho	corrompe o vizinho

O que as quatro têm em comum

Nenhuma delas falha onde foi cometida. O programa quebra depois, em outro lugar, com uma mensagem que aponta para código inocente.

```
1 void carrega_agenda(void) {
2     char **nomes = malloc(5 * sizeof(char *));
3     for (int i = 0; i < 5; i++) {
4         nomes[i] = malloc(strlen(entrada[i]) + 1);
5         strcpy(nomes[i], entrada[i]);
6     }
7     free(nomes);    /* liberou o vetor, nao os cinco nomes */
8 }
```

Um free não basta

nomes guarda cinco endereços. Liberar nomes devolve as 40 bytes dos *ponteiros* e torna os cinco blocos de texto inalcançáveis. Libere de dentro para fora: primeiro cada `nomes[i]`, depois `nomes`.

```
# macOS
```

```
$ MallocStackLogging=1 leaks -atExit -- ./vaza
```

```
Process 3103: 5 leaks for 80 total leaked bytes.
```

```
STACK OF 5 INSTANCES OF 'ROOT LEAK: <malloc in carrega_agenda>':
```

```
1 (16 bytes) ROOT LEAK: <malloc in carrega_agenda 0xc8100c000>
```

```
# Linux
```

```
$ gcc -g -fsanitize=address vaza.c -o vaza && ./vaza
```

```
$ valgrind --leak-check=full ./vaza
```

A ferramenta aponta a *função onde o bloco foi alocado* — e é isso que transforma um vazamento em um conserto de duas linhas.

```
$ gcc -Wall -g -fsanitize=address uaf.c -o uaf && ./uaf
ERROR: AddressSanitizer: heap-use-after-free on address 0x6020000000f0
READ of size 2 at 0x6020000000f0 thread T0
    #0 in main uaf.c:8
0x6020000000f0 is located 0 bytes inside of 6-byte region
freed by thread T0 here:
    #0 in free
    #1 in main uaf.c:7
```

Leia a mensagem inteira

Ela diz três coisas: *o que* (uso após liberação), *onde* (linha 8) e *por causa de quem* (o free da linha 7). Um *segfault* comum diria apenas “o programa morreu”.

Checklist

1. pedir quantidade * sizeof(tipo), nunca um número solto;
2. testar NULL logo depois de alocar;
3. receber realloc em um ponteiro temporário;
4. liberar de dentro para fora, e uma vez só;
5. `p = NULL` depois do `free`, e compilar com `-Wall -g -fsanitize=address` enquanto desenvolve.

O que aprendemos

- as falhas de memória não quebram o programa onde foram cometidas;
- vaziar é perder o endereço, não perder os dados — o bloco continua ocupado;
- quem alocou em camadas libera em camadas;
- as ferramentas transformam “às vezes dá erro” em “linha 8, por causa da linha 7”.

Mãos à obra

Tarefa 1

Troque a capacidade inicial de 2 para 1 e o fator de crescimento de $\times 2$ para $+1$. Quantas vezes a linha **C** passa a aparecer? Explique o número.

Tarefa 2

Troque o `malloc` de `idades` por `calloc` e imprima `idades[7]` logo depois de alocar, antes de preencher. O que muda em relação ao `malloc`?

Tarefa 3

Comente o laço que libera `nomes[i]` e rode o detector de vazamentos. Quantos blocos ele acusa? Por que esse número?

Uma agenda que também remove

Escreva `remover(char **nomes, int *idades, int n, const char *quem)` que apaga um contato e devolve a nova quantidade.

Requisitos:

- libere o nome removido antes de perder o endereço dele;
- feche o buraco deslocando os contatos seguintes;
- se a agenda ficar com menos de um quarto da capacidade, encolha o vetor pela metade com `realloc`;
- o programa deve terminar sem vazamentos e sem erros do sanitizer.

O que mudou hoje

O tamanho das suas estruturas deixou de ser uma decisão de quem escreve o programa e passou a ser uma decisão de quem o executa.

O preço

Você ganhou o controle do tempo de vida da memória — e junto com ele a obrigação de devolvê-la, exatamente uma vez, no lugar certo.

Para levar

- `malloc`: bytes, sem garantia de conteúdo, pode falhar;
- `calloc`: bytes zerados, dois argumentos;
- `realloc`: novo tamanho, endereço possivelmente novo;
- `free`: uma vez, de dentro para fora.

-  André Backes.
Linguagem C: completa e descomplicada.
Elsevier, Rio de Janeiro, 2013.
-  Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron.
Computer Systems: A Programmer's Perspective.
Pearson, Boston, 3 edition, 2015.
Seção 3.9: alinhamento de dados e layout de structs.
-  Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein.
Algoritmos: teoria e prática.
Elsevier, Rio de Janeiro, 3 edition, 2012.

-  **Paul Deitel and Harvey Deitel.**
C: como programar.
Pearson Prentice Hall, São Paulo, 6 edition, 2011.
-  **Ulrich Drepper.**
What Every Programmer Should Know About Memory.
Red Hat, Inc., 2007.
Seção 6.2: efeito da ordem de percurso de matrizes sobre a cache.
-  **Ulrich Drepper.**
How to write shared libraries.
Documento técnico, 2011.
Versão 4.1.2.

-  Paulo Feofiloff.
Algoritmos em linguagem C.
Elsevier, Rio de Janeiro, 2009.
-  ISO/IEC.
Iso/iec 9899:2018 — information technology: Programming languages: C.
Technical report, International Organization for Standardization, 2018.
Seção 6.7.2.1: structure and union specifiers.
-  Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie.
C: a linguagem de programação — padrão ANSI.
Campus, Rio de Janeiro, 1989.

-  **K. N. King.**
C Programming: A Modern Approach.
W. W. Norton, New York, 2 edition, 2008.
Capítulo 16: estruturas, uniões e enumerações.
-  **Robert Mecklenburg.**
Managing Projects with GNU Make.
O'Reilly Media, 3 edition, 2004.
-  **Herbert Schildt.**
C completo e total.
Makron Books, São Paulo, 3 edition, 1997.

-  Konstantin Serebryany, Derek Bruening, Alexander Potapenko, and Dmitriy Vyukov.

AddressSanitizer: A fast address sanity checker.

In *USENIX Annual Technical Conference (ATC)*, pages 309–318, 2012.

Ferramenta usada no tutorial para detectar vazamentos e uso após free.

-  Aaron M. Tenenbaum, Yedidyah Langsam, and Moshe J. Augenstein.
Estruturas de dados usando C.

Pearson Makron Books, São Paulo, 1995.

-  Paul R. Wilson, Mark S. Johnstone, Michael Neely, and David Boles.
Dynamic storage allocation: A survey and critical review.
In *International Workshop on Memory Management (IWMM)*, pages 1–116.
Springer, 1995.
Panorama de estratégias de alocação dinâmica e fragmentação.
-  Nivio Ziviani.
Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C.
Cengage Learning, São Paulo, 3 edition, 2011.